

Tekstil Boyahanelerinde Sorunlar ve Çözümler

Boyahane süreçlerinde en sık karşılaşılan kalite, çevre ve operasyonel problemlerin kapsamlı analizi ve çözüm yöntemleri

SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ

%50

Su kalitesi kaynaklı boyama sorunları oranı

350 m³

Ton ürün başına oluşan atık su (maks.)

7 Ay

Isı geri kazanım yatırımının geri ödeme süresi

%7,2

Tekstilin Türkiye sanayi enerji tüketimindeki payı

ANA SORUN KATEGORİLERİ



Abraj & Renk Düzgünlüğü

Kumaş yüzeyinde açık-koyu renkli bölgelerin oluşması; en yaygın kalite sorunlarından biridir.

Neden: Yetersiz flotte hareketi, kötü karıştırma, makine arızası

✓ Reçete revizyonu + makine kalibrasyonu



Ton Farkı & Parti Varyasyonu

Boyanmış kumaşın hedef rengi tutturamaması; partiler arasında tutarsız sonuçlar.

Neden: Reçete hatası, su kalitesi, boyarmadde standardı varyasyonu

✓ Proses standardizasyonu + ışık kabini kontrolü



Kanat Farkı (Kenar-Orta)

Kumaşın kenarından ortasına doğru renk değişimi; sıkma silindiri ve ısı dağılımı kaynaklı.



Oligomer Tozu (Polyester)

HT boyamalarda polyesterdeki oligomerlerin (~%1,5) yüzeye çıkarak mat, tozlu görünüm

Neden: Sıkma silindiri kavislenme, ısı dağılım farkı, düzgünsüz sargı

✓ Silindir kalibrasyonu + sargı standardizasyonu

oluşturması.

Neden: 100°C üzeri işlem, aşırı soğuma, yetersiz dispergatör

✓ Dispergatör + 85°C boşaltma + indirgen yıkama



Beyaz Çökelti & Harekelenme

Reaktif boyamalarda kumaş yüzeyinde beyaz çökelti veya leke biçiminde tuz tortuları.

Neden: Bikarbonat >250 ppm, pH >7,5, su sertliği, sıcaklık >70°C

✓ İyon tutucu sabun + RO suyu



Atık Su Kirliliği

Yüksek KOİ, BOİ ve TDS içeren boyahane atıksuları sucul ekosistemi tehdit eder.

Neden: Boyarmadde ve kimyasal deşarjı, yetersiz arıtma altyapısı

✓ Arıtma tesisi + membran teknolojisi

BOYAHANE PROSES AKIŞI & KRİTİK KONTROL NOKTALARI



Ön Terbiye

Haşıl sökme, kasar, ağartma



Boyama

pH, sıcaklık, flotte kontrolü



Yıkama

Sabunlama, durulama, indirgen yıkama



Kalite Kontrol

Renk ölçümü, haşlık testleri



Atık Yönetimi

Arıtma, ısı geri kazanımı



İSG & Hava Kalitesi Sorunları



Kimyasal buharlar: Boyama, apre ve ağartma işlemlerinden kaynaklanan solunum tahrisi ve baş ağrısı riski



VOC (Uçucu Organik Bileşikler): Fiksatif ve apre kimyasallarından yayılan çevre ve iş güvenliği tehlikeleri



Lif tozu & nem: Solunum hastalıkları, küf oluşumu ve alerji riskleri



Enerji & Su Verimliliği



Tekstil terbiye prosesleri sektör toplam enerjisinin **%75'inden fazlasını** tüketmektedir



Pamuk boyamada su **9-12 kez değiştirilebilmekte**; ortalama banyo sıcaklığı ~60°C

✓ **Çözüm:** Aktif karbon filtreli aspirasyon, HEPA filtreli toz toplama, merkezi hava filtreleme

✓ **Isı geri kazanım:** 250 ton/gün atık suda **210.000 kWh/yıl** tasarruf, geri ödeme 7 ay

✓ **Reverse osmosis + membran teknolojisi:** Su geri dönüşüm + enerji optimizasyonu

SORUN — NEDEN — ÇÖZÜM REFERANS TABLOSU

SORUN	KATEGORİ	TEMEL NEDENLER	ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Abraj / Renk Düzgünsüzlüğü	Kalite	Yetersiz flotte hareketi, makine arızası	Reçete revizyonu, makine kalibrasyonu, numune boyama
Ton Farkı	Kalite	Reçete hatası, su kalitesi, ışık kaynağı farkı	Proses standardizasyonu, ışık kabini kullanımı
Kanat Farkı	Kalite	Sıkma silindiri kavislenme, ısı farkı	Silindir kalibrasyonu, sargı tekniği
Oligomer Tozu	Kimyasal	Polyester HT boyama, aşırı soğuma	Dispergatör, 85°C boşaltma, indirgen yıkama
Beyaz Çökelti / Hareklenme	Kimyasal	Yüksek bikarbonat, sertlik, yüksek pH	İyon tutucu sabun, RO suyu, asidik yıkama
Silikon Lekesi	Kimyasal	Kolloidal kararsızlık, pH dalgalanması	Stabilite testi, pH izleme
Düşük Renk Haşlığı	Fiziksel	Yetersiz sabunlama, hidrolize boya	Kapsamlı yıkama, kaliteli boya seçimi
Atıksu Kirliliği	Çevre	Kimyasal ve boyarmadde deşarjı	Aritma tesisi, membran teknolojisi
Yüksek Enerji Tüketimi	Verimlilik	Isı kaybı, soğuk su ısıtma maliyeti	Isı geri kazanım sistemleri
Hava Kalitesi / ISG	İSG	Kimyasal buhar, lif tozu, nem	Aspirasyon, aktif karbon + HEPA filtreler



Bahri Budak

• Tekstil Boyahanelerinde Sorunlar ve Çözümler · Mayıs 2026

#TekstilBoyama

#KaliteKontrol

#Sürdürülebilirlik

#AtıksuArıtma

#İSG

#EnerjiVerimliliği

#Boyahane